UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

MANUAL DE USO Y PROGRAMACIÓN – SISTEMA FINDYOURPLACE

Juan José Zabala Galvis — T.I. 1042586433

María Angel Vega Medrano — T.I. 1062440296

Salomé Uribe Rengifo — T.I. 1033261155

Matías Tobón García — T.I. 1033188146

2026

Proyecto para optar al título de Técnico Laboral en Programación de Software

Asesor

Cristian Alexander Acevedo Morales

Ingeniera de Software

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

TÉCNICO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE

MEDELLÍN

Contenido

1. Introducción

2. Manual de uso

  2.1 Inicio de sesión

  2.2 Registro y acceso con Google

  2.3 Obtener una recomendación de destino

  2.4 Consultar el historial

  2.5 Usar el asistente de viajes

  2.6 Solución de problemas

  2.7 Preguntas frecuentes

3. Manual de programación

  3.1 Arquitectura y tecnologías

  3.2 Instalación

  3.3 Base de datos

  3.4 Reglas de negocio

  3.5 Seguridad y mantenimiento

  3.6 Convenciones de desarrollo

  3.7 Pruebas

4. Glosario

1. Introducción

FindYourPlace es una aplicación web que recomienda destinos turísticos de forma personalizada. Este documento reúne el manual de uso, dirigido a cualquier persona que use el recomendador, y el manual de programación, dirigido a quien instale, mantenga o amplíe el sistema.



Tabla 1. Perfil del sistema (no existe distinción de administrador: todas las cuentas tienen las mismas funciones).

2. Manual de uso

2.1 Inicio de sesión



Figura 1. Pantalla de inicio de sesión.

- Escriba su usuario y contraseña, y haga clic en "Entrar".
- Si no tiene cuenta, use "Regístrate aquí".
- También puede iniciar sesión con el botón "Continuar con Google", sin necesidad de contraseña.

2.2 Registro y acceso con Google

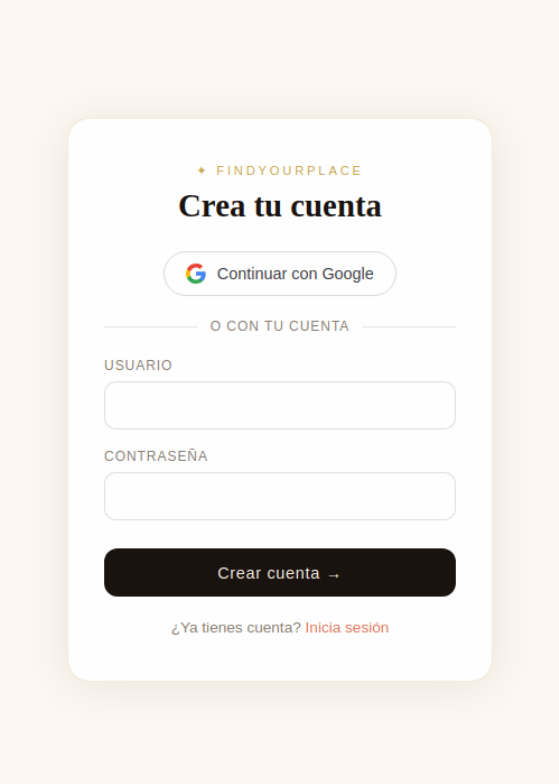


Figura 2. Pantalla de registro de usuario.

Al registrarse localmente, la contraseña se guarda encriptada de inmediato. Al usar "Continuar con Google", la cuenta se crea automáticamente la primera vez con el correo de Google como identificador, sin necesidad de contraseña.

2.3 Obtener una recomendación de destino



Figura 3. Página principal: formulario, recomendación, historial y asistente de viajes.

- Escriba su nombre, marque los gustos que le interesan, y elija el entorno (internacional, local o indiferente).
- Haga clic en "Encontrar mi destino". Aparece una tarjeta con el destino recomendado, su imagen real y una breve descripción.

2.4 Consultar el historial

En la tarjeta "Tus búsquedas" aparecen, de la más reciente a la más antigua, todas las recomendaciones anteriores del usuario, con la fecha, los intereses usados y el destino obtenido.

2.5 Usar el asistente de viajes

- Haga clic en el botón flotante ( ) en la esquina inferior derecha.
- Escriba su pregunta sobre el destino recomendado (actividades, cómo llegar, clima, hospedaje, comida o presupuesto).
- Si cambia de destino con una nueva búsqueda, el chat lo avisa antes de seguir respondiendo.

2.6 Solución de problemas

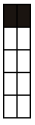


Tabla 2. Problemas frecuentes.

2.7 Preguntas frecuentes

¿Puedo usar la aplicación sin crear una cuenta?

No. El acceso a la página principal siempre requiere sesión iniciada, local o con Google.

¿El catálogo de destinos se puede ampliar?

Sí, pero en la versión actual requiere editar el archivo models/destino.py; no existe todavía un panel para agregarlos desde la interfaz.

¿Mis búsquedas anteriores se pierden si cierro sesión?

No. El historial queda guardado en la base de datos y aparece de nuevo la próxima vez que inicie sesión con esa misma cuenta.

3. Manual de programación

3.1 Arquitectura y tecnologías

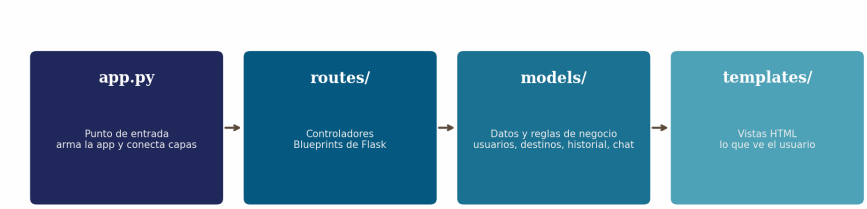


Figura 4. Arquitectura en capas de FindYourPlace.

Tabla 3. Tecnologías.

3.2 Instalación

El detalle completo está en el documento Instalación_y_Configuracion_FindYourPlace.docx. En resumen:

```
git clone https://github.com/zabalajj12-sudo/paginapublicada.git
cd paginapublicada
pip install -r requirements.txt
python app.py
```

3.3 Base de datos



Figura 5. Modelo Entidad Relación de FindYourPlace.

Tabla 4. Tablas y estructuras principales.

3.4 Reglas de negocio

- Autenticación: toda ruta protegida exige sesión; las rutas /api/* devuelven 401 en JSON en vez de redirigir.
- Contraseñas: siempre encriptadas (generate_password_hash); las cuentas de Google no tienen contraseña local.
- Recomendación: coincidencia de gustos, con el entorno como filtro opcional; respaldo aleatorio si no hay coincidencias.
- Historial: cada búsqueda exitosa se guarda automáticamente; un usuario solo ve su propio historial.
- Chatbot: responde solo sobre el destino más reciente; avisa cuando ese destino cambia.

3.5 Seguridad y mantenimiento

- Guardar contraseñas solo como hash (Werkzeug); nunca en texto plano.
- Verificar el token de Google del lado del servidor con la librería oficial google-auth.
- No exponer GOOGLE_CLIENT_ID ni SECRET_KEY en el repositorio público: usar variables de entorno en producción.
- Hacer copia de seguridad periódica del archivo data/viajeros.db (en el plan gratuito de Render, este archivo no persiste entre reinicios).

3.6 Convenciones de desarrollo

- Los módulos de cada capa usan nombres en español y snake_case (calcular_destino, guardar_registro).
- Cada modelo se prueba de forma aislada, sin necesidad de levantar el servidor completo (ver 3.7).
- Los cambios a config.py que involucren claves sensibles se hacen mediante variables de entorno, no directamente en el código versionado.

3.7 Pruebas

Las pruebas se hicieron con el cliente de pruebas de Flask (app.test_client()), sin depender de un navegador real:

```
client = app.test_client()
client.post('/registro', data={'usuario': 'ana', 'password': '1234'})
res = client.post('/api/recomendar', json={
    'nombre': 'Ana', 'gustos': ['playa'], 'entorno': 'internacional'
})
assert res.status_code == 200
assert res.get_json()['nombre']  # el destino recomendado
```

Tabla 5. Casos de prueba.

4. Glosario

